

Práctica V. Introducción a los Microcontroladores.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-01.

Objetivo

Crear un proyecto en MPLAB y MPLAB X para hacer el código que se hace correr en un PIC de la familia 18F. Comprender el funcionamiento de un PIC manejando los puertos y el concepto de “delay”. Realizar un montaje con un programa funcional en un PIC y confirmar su funcionamiento en board.

Actividad:

Realizar un programa que cada 1.5 segundos (con precisión del 0.0001%) cambie el estado del puerto B (*toggle* a un puerto). El estado del puerto en cuestión se decide a partir del estado de un pin (del puerto C) que el usuario puede presionar o no: si el usuario presiona el botón se genera el *toggle*, y si no lo presiona, el puerto B permanece en el mismo estado.

Se debe entregar el código tanto del proyecto de MPLAB como de MPLAB X. Además, en el proyecto se debe resaltar la instrucción en la que cada 1.5 segundos se cambia el estado del puerto (resaltarla con un *breakpoint*). Presentar en una board el PIC con el funcionamiento anteriormente descrito.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 14 de Marzo* de 2016, antes de las *8 a.m.*